

数值计算方法评分标准

2024 Fall 作业2

wanyuzhang@stu.sufe.edu.cn

1 第一题 20分

1. 正确完成 LDL 分解，得12分。
2. 正确求解线性方程组，得8分。

2 第二题 20分

1. 使用反证法：写出 $A = L_1 L_1^T = L_2 L_2^T$ ，得5分；变形得到 $L_1^{-1} L_2 = L_1^T (L_2^T)^{-1}$ ，并说明其等于 I ，得10分；导出 $L_1 = L_2$ 的矛盾，得5分。
2. 根据Cholesky分解步骤的唯一确定性，或者直接通过说明 $A = LL^T$ 对应元素相等来说明的，步骤合理不扣分。

3 第三题 20分

1. 存在性 10分：利用 LU 分解定理，写出存在 $A = LDU$ ，得5分；说明 $L = U$ ，得5分。
2. 唯一性 10分：变形得到 $L_1^{-1} L_2 = L_1^T (L_2^T)^{-1}$ ，得8分；说明其为单位阵并导出矛盾，得2分。

4 编程题 40分

1. 运行结果(x)正确，代码中无明显问题，得40分。
2. 直接调用Matlab中ldl和chol方法的，得30分，但可以补交。
3. 不能直接运行，或者运行结果有明显错误的，得30分。